

2026-1학기 크로스플랫폼프로그래밍2

프로젝트 계획서

프로젝트명: Modi (과거 데이터 기반 블라인드 주식 매매
시뮬레이션 및 주식 투자 학습 플랫폼)

- 작성날짜 : 2026. 05. 21
- 작성자 : 컴퓨터공학과_김윤재(202120999)
컴퓨터공학과_박희준(202121019)

Contents

- 1 프로젝트 개요 및 목표
- 2 개발 환경 및 기술 스택
- 3 프로젝트 구조 설계
- 4 주요 기능 정의
- 5.1. 화면 설계 - UI
- 5.2. 화면 설계 - 라우팅
- 6 개발 일정 계획 및 역할 분담
- 7 기대 효과 및 활용 방안

1. 프로젝트 개요 및 목표

프로젝트 개요

- 최근 주식 투자 열풍 속에서 **용어와 차트 패턴을 모른 채 뛰어드는 초보자가 급증**하고 있는 상황이다.
- 그러나 실제 주식 시장은 변동성이 커서 초보자가 **예측하기 어렵고**, 무작정 투자하다 **큰 손실을 볼 위험**이 높을 것으로 예상하고 있다.
- 이러한 위기 속 Project Modi는 미래 예측이 아닌 **과거 데이터 기반의 학습과 시뮬레이션**을 통해 리스크 없이 주식의 기초를 다지고 위기 대처 능력을 기를수 있도록 도움을 주고자 기획하게 되었다.

프로젝트 목표

- 주식 초보자가 실제 시장의 변동성 속에서도 살아남아 **최종적으로 수익을 실현할 수 있도록 돕는 것**을 최우선 목표로 한다.
 - 기존의 책이나 유튜브 중심의 학습 체계는 구두 설명에만 의존하여 개념을 이해하는 데 어려움이 있었고 지루함이 컸다. Modi는 이러한 주식 개념들을 **직관적으로 시각화**하여 흥미롭고 쉽게 이해할 수 있도록 만든다.
 - 주식 투자에 관심은 있으나 투자 자금이 부족하여 시장에 진입하지 못하는 사용자들에게도 **안전하게 주식 시장을 경험할 수 있는 가상 환경**을 제공합니다.
-

2. 개발 환경 및 기술 스택

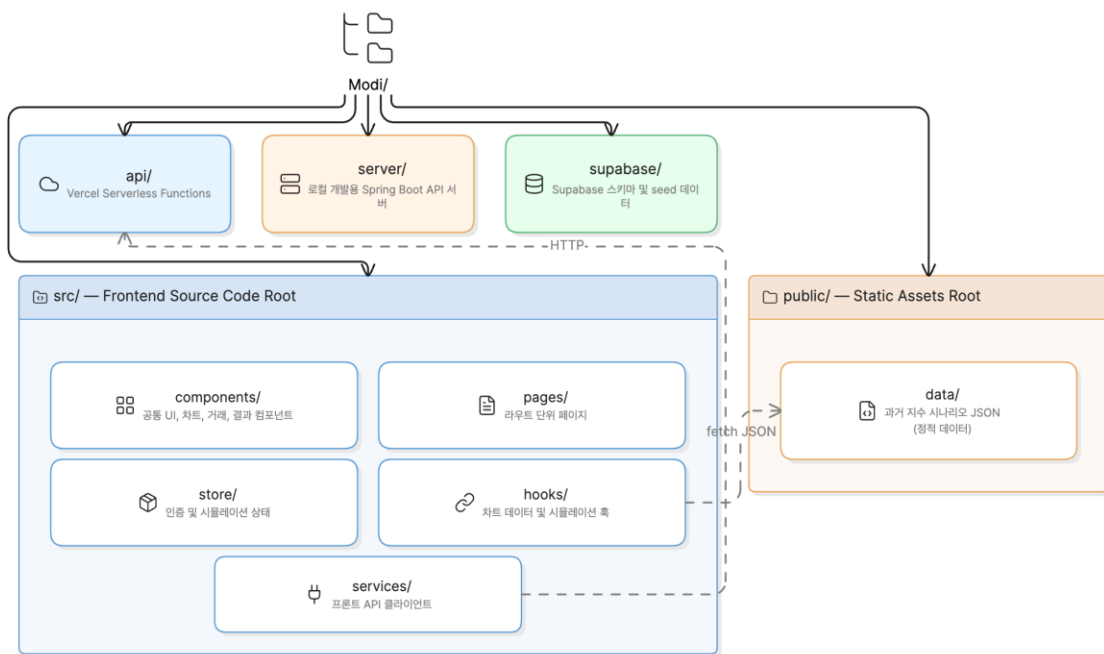
구분	내용
프론트엔드	React, TypeScript, Vite, React Router
UI	Tailwind CSS, Framer Motion, lightweight-charts
백엔드 및 API	Vercel Serverless Functions, REST API
데이터베이스	Supabase PostgreSQL
인증	Kakao Oauth, Guest Session
시장 데이터	정적 OHLCV JSON, yfinance, pykrx, KIS Open API
테스트 및 빌드	Node.js Test Runner, TypeScript, Vite Build

* 해당 웹사이트는 로컬 환경에서 작동을 가정하고 설계하였음

3. 프로젝트 구조 설계

다이어그램 흐름도

프로젝트 Modi



eraser

디렉토리 구조

Project-modi/

- **api/** - Vercel Serverless Functions
- **src/**
 - **components/** : 공통 UI, 차트, 거래, 결과 컴포넌트
 - **pages/** : 라우트 단위 페이지
 - **store/** : 인증 및 시뮬레이션 상태
 - **hooks/** : 차트 데이터 및 시뮬레이션 훅
 - **services/** : 프론트 API 클라이언트
- **server/** : 로컬 개발용 Spring Boot API 서버
- **supabase/** : Supabase 스키마 및 seed 데이터
- **public/**
 - **data/** : 과거 지수 시나리오 JSON (정적 데이터)

4. 주요 기능 정의(1)

과거 데이터 시나리오 모드

실제 과거 지수 데이터(코로나, 서브프라임, 닷컴버블)를 블라인드로 체험하며
캔들 차트 매매 연습

초보자 튜토리얼

양봉 · 음봉 · 시가 · 고가 · 저가 · 종가 개념 학습 및 시장가 매수 10주 미션 실습

4. 주요 기능 정의(2)

KIS Open API 연동

실시간 국내 주식 현재가 동기화 (단, 키 없을 시 seed 가격으로 동작)

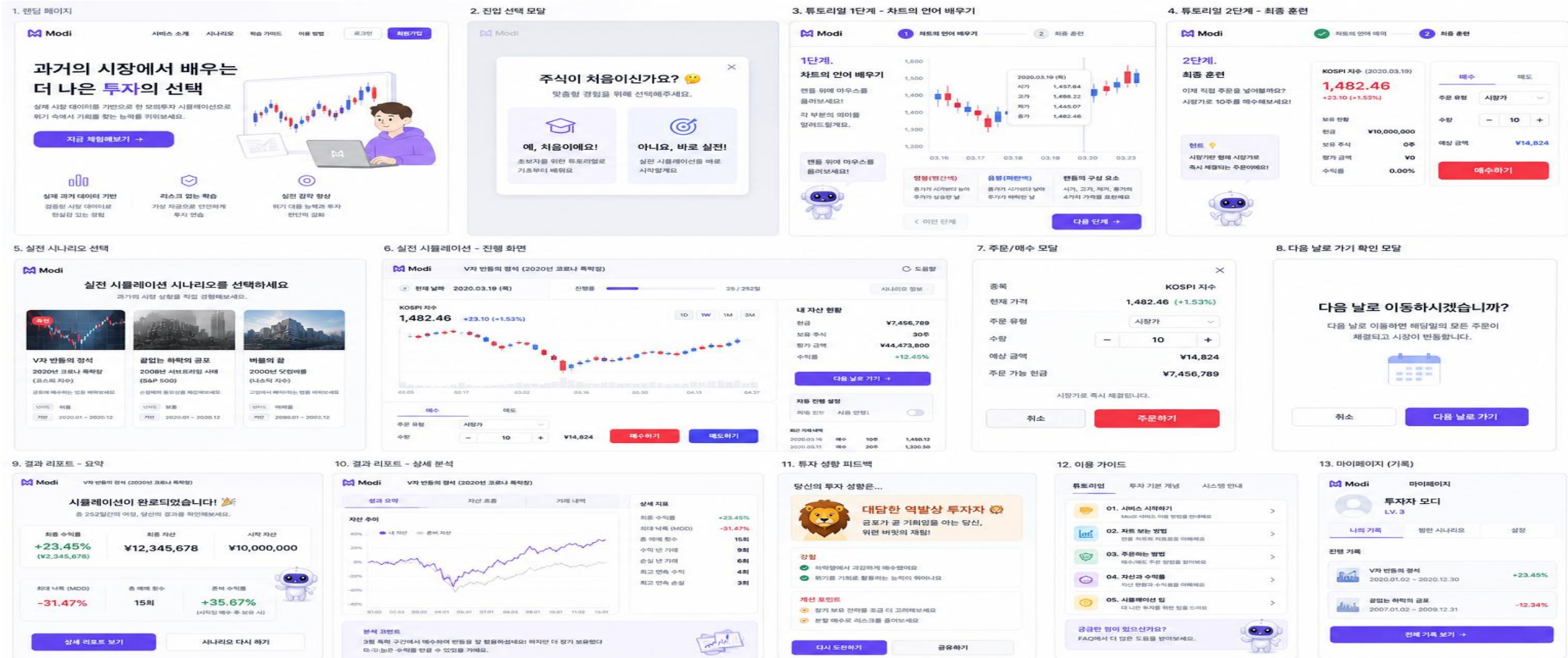
랭킹 시스템

전체 사용자 기준 순위 표시, 5초 주기 포트폴리오·랭킹 갱신

시뮬레이션 결과 리포트

최종 수익률, 존버 수익률, 최대 낙폭, 매매 횟수, 투자 성향 분석 제공

5.1. 화면 설계 – UI/UX



*사용된 이미지, 아이콘은 Chat GPT를 활용하여 생성하였음

5.2. 화면 설계 – 라우팅

경로	UI 명칭	주요 기능 및 목적
/	랜딩 페이지	서비스 소개 및 서비스 진입 모달 제공
/login	로그인	Google · Kakao · 게스트 로그인 연동
/tutorial	튜토리얼	주식 초보자를 위한 차트 학습 및 매수 실습
/mode-select	모드 선택	초보자 모드 · 시나리오 모드 선택
/select	시나리오 선택	과거 주식 시장 데이터 시나리오 리스트 조회
/simulation	시뮬레이션 매매	과거 데이터 기반 실시간 캔들 차트 매매 구현
/result	결과 리포트	시뮬레이션 매매 결과 분석 리포트 제공
/trade	모의투자 대시보드	유저 랭킹 확인

6. 개발 일정 계획 및 역할 분담

주차	일정	세부 계획사항
1주차	05/12 – 05/18	프로젝트 기획 확정, 요구사항 정의, 기술 스택 선정, DB 스키마 설계
2주차	05/19 – 05/25	Supabase 준비, 인증·주문·랭킹 API 구현, 시나리오 데이터 수집
3주차	05/26 – 06/01	시뮬레이션 · 튜토리얼 · 거래 대시보드와 같은 주요 화면 구현
4주차	06/02 – 06/08	UI/UX 개선, 결과 리포트 고도화, Vercel 배포 및 통합 테스트
5주차	06/09 – 06/12	최종 검토, 버그 수정, 발표 자료 준비

이름	주요 역할 구분	세부 역할분담
김윤재	백엔드 개발 · UI/UX 설계	Vercel Serverless Functions · Supabase DB 설계, UI/UX 최적화 및 디자인
박희준	기획 · 프론트엔드 개발	프로젝트 기획 (요구사항 정의, 화면 설계), React 컴포넌트 · 라우팅 · 상태 관리 구현

7. 기대 효과 및 활용 방안

기대 효과

- **개발 능력 향상:** React + TypeScript / Supabase + OAuth 인증 연동 / Vercel Serverless 배포를 통해 전반적인 개발 과정을 직접 이해할 수 있다.
- **실제 주식의 리스크 감소:** 실제 재산을 활용하여 배우는 것이 아닌 가상의 환경에서 투자를 배우고 직접 해봄으로써 향후 실제 주식을 했을 때 리스크를 감소시킬 수 있을 것으로 기대된다.

활용 방안

- **교육 기회 확장성 제공:** 핀테크 교육 플랫폼 확장에 도움을 줄 수 있으며 학교·학원 등 금융 교육 도구로써 사용될 수 있다.
 - **추후 실시간성 확장으로 실제 주식 시장 기반으로 투자 학습:** 실시간 시세 기반 WebSocket을 통해 갱신함으로써 리스크 없이 실제 주식 시장 기반으로 투자를 해봄으로써 여러 변수에 적응할 수 있는 능력을 키우는데 도움이 되는 툴이 될 수 있다.
-